

生成式人工智能融入国家中小学智慧教育平台的实践逻辑

孙立会, 周 亮

中央民族大学 教育学院, 北京 100081

摘要:生成式人工智能融入国家中小学智慧教育平台是推动教育数字化转型进而促进学生个性全面发展的关键育人手段。生成式人工智能融入国家中小学智慧教育平台的政策持续凸显,教育高质量发展、学生个性化学习和教师差异化教学也需要国家中小学智慧教育平台不断赋能升级。基于生成式人工智能的教育专用大模型因其独特的角色定位、强大的“生成式”“引导式”特性、具备的“知识育人”“道德育人”功能、以及清晰的“结合教育理念”“实现人机双向增益”的应用思路,为生成式人工智能融入国家中小学智慧教育平台提供了实践逻辑。教育专用大模型可以扮演私人导师以“授人以渔式”方法促进学生个性化学习,也可以作为智能学伴以“苏格拉底式”对话支持学生深层次知识建构,还可以成为贴身助教以“千人千面式”资源保障教师差异化教学。基于此,研究从政策、课程、学生和教师四个维度,提出推进生成式人工智能融入国家中小学智慧教育平台的实践路径:统筹生成式人工智能融入国家中小学智慧教育平台顶层设计;兼顾知识育人与道德育人,提供育人全过程全环节智能引导;构建多维精准的学生画像,定制个性化的全面发展育人路径;开发场景驱动的育人资源,实现优质生成性资源的共建共享。

关键词:生成式人工智能;教育专用大模型;国家中小学智慧教育平台;个性化的全面发展

中图分类号: G434

文献标识码: A

一、引言

教育数字化转型已成为全球教育发展的新趋势。党的二十大报告作出“推进教育数字化”的重要战略部署,习近平总书记强调:“教育数字化是我国开辟教育发展新赛道和塑造教育发展新优势的重要突破口”。为响应国家关于推进教育数字化转型的战略部署,2022年3月,教育部正式上线“国家智慧教育公共服务平台”,旨在构建以数字化为支撑的高质量教育体系,扎实推进我国教育强国建设。截至2024年5月15日,国家中小学智慧教育平台页面浏览总量已达405.40亿次,课程教学、教师研修、电子教材等资源板块浏览总量为149.72亿次,其中,备课功能、授课功能以及组卷功能总使用人次高达572.9万,平台服务领域和应用规模不断扩大,已实现多元访问设备的“贯通式”互联、各阶段各学科教育资源的全覆盖,以及优质数字教育资源的全球性共享^[1]。国家中小学智慧教育平台建设取得了令世界瞩目的成就,展示了数字技术之于教育发展的持续溢出效应,充分彰显了平台在全方位全过程育人方面的强大动能和优势。随着用户群体的不断丰富,平台应用呈现出多样化发展样态,对平台满足人的自由而全面发展需要提出了更高要求。2024年3月,教育部部长怀进鹏在“两会”期间指出:“把人工智能技术深入到教育

教学和管理全过程”“顺应数字时代、迎接智能时代,享受人工智能技术给我们带来的福祉,加强中国智慧教育平台的智能化发展”,这为国家中小学智慧教育平台的未来发展指明了方向^[2]。生成式人工智能作为通用人工智能的先进代表,能够基于学习到的数据模式自动生成新的数据实例,其关键特点在于创造性和自主性,可以实现较高质量的内容生产,甚至实现一定程度的知识创生^[3]。因而,将生成式人工智能融入国家中小学智慧教育平台,很大程度上能够系统化重构教育体系,推动组织架构、教学范式、教学过程、评价方式等全方位的创新与变革,加快实现教育均衡化、个性化、终身化、灵活化与开放化^[4],以教育高质量发展促进人的自由而全面发展。当下,关于如何将生成式人工智能有效融入国家中小学智慧教育平台进而发挥平台的个性化持续育人作用的经验较为缺乏,而教育专用大模型的提出与发展为此提供了实践基础。2024年5月24日,教育部副部长吴岩在“数字社会分论坛——数字教育专场”亮相第七届数字中国建设峰会上明确指出:要加快研制教育专用大模型“智思体”,以AI for Education助力实现因材施教的千年梦想^[5]。教育专用大模型是适用于教育场景、具有超大规模参数、融合通用知识和专业知识训练形成的人工智能模型,是大模型技术、知识库技术及各类智能教育技

术的集成,能推动人类学习和机器学习的双向建构^[6]。教育专用大模型能够承担智能导师和教学助手角色,可以为教师提供符合伦理道德的高效教学服务,也可以为学生提供引人入胜、切中主题的学习情境和高效学习服务,为学生的知识教育和道德教育提供育人途径。教育专用大模型的研发亮点在于其适配于教育领域的发展需求,尊重教育的基本规律,坚持教育性为教育实践过程的第一准则,尤其凸显教育教学所需的“过程性”与“引导性”,全面赋能个性化教育。教育专用大模型与一般的通用生成式人工智能不同,其并不直接给出参考答案,而是会以“无限的耐心”引导学生自行寻找答案,遵循学生的自然认知发展规律,培养其辩证思考和独立探索精神,这为生成式人工智能融入国家中小学智慧教育平台进而赋能人的自由而全面发展提供了实践逻辑。

二、生成式人工智能融入国家中小学智慧教育平台何以必要

纵观人类教育发展历史,技术媒介更新往往会促进教育发生重大变革。生成式人工智能技术的兴起,使得知识载体变得丰富多样、知识获取方式变得泛在可学,也促使教育沿着“精英化—规模化—普及化—终身化—全面化”的方向不断发展。作为推动教育数字化转型、加速教育现代化的重要抓手,国家中小学智慧教育平台将生成式人工智能融入其中,有助于推动教育强国建设,促进教育高质量发展,服务建设全民终身学习的学习型社会、学习型大国,从而实现个人自由而全面的发展。

(一)政策引领:政策推动生成式人工智能融入国家中小学智慧教育平台

党的十八大以来,党和国家陆续出台了多项推动人工智能教育应用的政策与行动,极大地促进了教育数字化转型的不断升级与实践场域的全面普及化拓展。2017年7月,国务院颁布《新一代人工智能发展规划》,明确提出“要加速推进以人工智能为核心的人才培养模式和教学方式改革,建立以智能学习和互动学习为核心的新型教学模式”。2022年11月,ChatGPT的横空出世再次引发了教育领域广泛而热烈的讨论。2023年7月,我国颁布《生成式人工智能服务管理暂行办法》,对生成式人工智能服务的管理、消费者权益及其发展应用等进行了详细规范。在这一政策框架下,各省纷纷出台“通用人工智能创新发展计划”,以发挥生成式人工智能在促进社会变革中的关键作用。这些规范性政策的出台,也在“规训”中推动生

成式人工智能教育应用迈入新的健康有序发展阶段。然而,由于我国基础教育学校数量众多、信息化应用水平差异大,生成式人工智能在教育教学中的广泛深入应用仍面临挑战^[7]。随着国家中小学智慧教育平台的功能日益完善和用户活跃度逐渐增高,其已成为实现学生价值观塑造、知识传授和问题解决能力培养的关键育人场景,肩负着构建全员全过程全方位育人大格局的高质量教育体系的重要责任。这为生成式人工智能教育应用提供了丰富的模型训练数据和不断优化迭代的实践条件。2024年3月,教育部启动了人工智能赋能教育行动,进一步推动生成式人工智能融入国家中小学智慧教育平台。该行动旨在用生成式人工智能促进教与学的融合应用,强调开发教育领域人工智能大模型,推动国家中小学智慧教育平台智能升级,上线智能工具增加课堂互动,支持全民个性化终身学习。然而,尽管在宏观层面已有众多政策推动生成式人工智能融入国家中小学智慧教育平台,并且二者融合已有明确的发展方向和理论指导,但在具体实践方面仍需进一步探索。

(二)时代要求:教育高质量发展要求国家中小学智慧教育平台赋能升级

习近平总书记指出:“要坚持把高质量发展作为各级各类教育的生命线,加快建设高质量教育体系”^[8]。在数字化、智能化快速发展的时代背景下,教育高质量发展不仅是提升国家整体竞争力的关键因素,更是满足人民日益增长的美好生活需求的重要途径,国家中小学智慧教育平台也因此肩负着推动教育现代化、促进教育高质量发展的历史使命。相关研究结果已经表明,国家中小学智慧教育平台在提供优质教育资源^[9]、支持教师专业发展^[10]、赋能区域教育数字化转型^[11]等方面发挥着重要作用。但是,要实现教育高质量发展,满足人们对教育的美好向往和需要,还必须兼顾学生知识学习与精神成长,注重“德智体美劳”与“知情意行”相统一,坚守立德树人,以知识育人和道德育人协同并进实现从培养“片面发展的人”到培育“全面发展的人”的转变^[12]。为此,教育高质量发展要求国家中小学智慧教育平台通过整合先进的信息技术,为教育教学活动提供智能化支持,为每个学生提供平等、全面、个性的教育服务,通过建立科学有效的教育管理体系和监督机制,确保学生在知识、技能、素养等方面获得持续的、个性化的全面发展。融入生成式人工智能的国家中小学智慧教育平台能够为教育系统注入更多智慧和创新力量,可以更好地理解和把握学生的学习需求、兴趣特点以及学习习惯,为其提供个性化的学习路径和教学方案;也能

够为教师提供智能化、差异化的教学辅助服务,大大缓解传统课堂常常因教学资源匮乏、教学负担重、学生差异大而难以设计差异化教学的问题^[13];也有助于促进教育资源的均衡配置与共享,为全国各地的学生提供公平的学习机会,推动教育的均衡发展^[14]。教育高质量发展最终指向个人自由而全面的发展,这就要求国家中小学智慧教育平台赋能教育的能力进一步升级,生成式人工智能的引入为其更好地服务学生个性化的全面发展提供了无限可能。

(三)学生需要:学生个性化发展需要国家中小学智慧教育平台提供引导

教育部基础教育司原司长吕玉刚指出:国家中小学智慧教育平台未来发展要紧紧围绕平台体系协同化、网络运维顺畅化、精品资源体系化和融合应用常态化的“四化目标”,要在服务学生个性化的全面发展、帮助教师改进课堂教学持续发力^[15]。相关研究表明,国家中小学智慧教育平台在实际应用中取得了显著成就,但随着用户群体及其需求的不断丰富,平台在提供学习、研修、教学、管理和评价等个性化育人服务方面仍有改进空间^[16]。对于学生来说,个性化的全面发展是实现全面发展的基本前提,是教育高质量发展的价值指向。个性化的全面发展强调教育应当关注学生的认知差异和自然发展规律,关注学生的精神、情感和智力发展,倡导“德智体美劳”全面和谐发展。因而,为满足不同学生个性化的全面发展需求,国家中小学智慧教育平台有必要融入生成式人工智能技术,以提供更加精准化、个性化的育人服务,尊重学生的个性和自由选择,为学生提供适宜的环境自主学习。从教育心理学的角度来看,每个学生的认知发展水平、学习风格和兴趣点均存在显著差异,融入生成式人工智能的国家中小学智慧教育平台能够通过算法分析学生的学习数据,识别每位学生的独特需求和潜能,从而设计出符合其个人特点的学习计划和引导性学习内容,这将有助于激发学生的学习兴趣,提高学习动机,进而促进学生对知识的深入理解和长期记忆^[17]。同时,融入生成式人工智能的国家中小学智慧教育平台也可以了解学生的认知负荷,并根据学生的实时反馈和学习表现动态调整教学内容、难度和节奏,确保学生始终处于“最近发展区”,通过提供引导性学习材料和学习支架,有效减轻学生的认知负荷,使其在最佳的认知状态下进行学习^[18]。融入生成式人工智能的国家中小学智慧教育平台可以提供更加个性化的学习引导服务,通过精准分析学生的学情、调整教学内容、优化学习过程对于满足学生个性化的全面发展需要具有重要的理论和实践意义。

(四)教师诉求:教师差异化教学需要国家中小学智慧教育平台智能创生

教师差异化教学是针对学生个体差异的教育需求,旨在提供针对性强、更加个性化的教学服务。这就要求国家中小学智慧教育平台能够根据学生的个体差异,包括学习能力、知识基础、学习风格等,智能生成差异化的课程内容,提供个别化的、符合学生需求和能力的学习材料,以实现学生自由而全面的发展。生成式人工智能超越了传统意义上的技术创新,是关键性颠覆性的技术突破,深刻改变着生产方式和教育方式,能够智能创生如人工智能虚拟助手、智能导师等新角色,并以个性化、定制化、体验化等为代表的新型教育模式和服务模式满足教育生态内利益相关者的不同需求。对于教师来说,融入生成式人工智能的国家中小学智慧教育平台,能够分析学生的学习行为、知识掌握情况并反馈信息,帮助教师创生出与之相匹配的更具启发性和趣味性的教学内容;可以模拟创造性思维过程,生成新颖的教学案例、问题解决方案等,为教师提供更多灵感和创意,丰富课堂教学,激发学生的学习兴趣;也可以为每个学生智能创生个性化的评价标准、差异化的评价方式和评价内容,并提供详细的教学评估报告,帮助教师更好地了解学生的学习情况,调整教学策略,实现差异化教学的最优化^[19]。概言之,融入生成式人工智能的国家中小学智慧教育平台可以创生更加优质丰富的个性化育人资源,促进教学方法和手段更加个性化、多样化,促使教育管理和评估更加智能化、自动化,极大地提高工作效率,实现更精准和全面的教育评价和反馈。面对教师差异化教学的智能创生诉求,融入生成式人工智能的国家中小学智慧教育平台在技术水平、质量、效率和可持续性等方面均可能实现显著的提升和优化,对于提供“千人千面”的课程资源、“引导性”的学习过程、“自适应”的学习评估和基于“长时段”数据的精准决策,实现动态、个性、全面的“知识育人”和“道德育人”服务具有重要意义。

三、生成式人工智能融入国家中小学智慧教育平台何以可能

当前,国内外针对如何将生成式人工智能融入教育平台进而赋能教育教学展开了广泛的理论和实践探索。开发并应用教育专用大模型,在尊重教育规律的基础上,为育人全过程全环节提供智能服务成为生成式人工智能有效融入国家中小学智慧教育平台的关键。例如,科大讯飞基于“星火认知大模型”开发了针对语言学习的星火语伴、华东师范大学开发的教育专用大模型

EduChat集成了作文批改、基于对话的学习辅导和情感支持等多种功能。教育专用大模型通常具备强大的“生成性”和“引导性”以及独特的角色定位,可以提供强个性化和强互动性的学习服务,能够根据给定的提示词生成连贯的、相关的文本为学生提供个性化的思考路径和学习资源,以实现针对性的教学辅导和差异化的教师教学,这为生成式人工智能融入国家中小学智慧教育平台提供了实践参考。具体来说,教育专用大模型能够扮演“私人导师”“智能伙伴”“贴身助教”等虚拟角色,并且每种虚拟角色均具备生成式人工智能的独特功能,这些特性可以极大地促进教育平台的发展,创新教育教学新范式^[20],为所有学生的“求知”“立德”提供智能支持。

(一)私人导师:“授人以渔式”方法促进个性化学习

掌握学习理论指出,一对一的针对性辅导和即时反馈能显著提升学生的学习效果^[21]。然而,将这种方法扩展到整个班级,并以“最优化”的方式普及,是教育面临的一个重要挑战。教育专用大模型为实现这一目标迈出了重要一步,它充分发挥了生成式人工智能的“生成性”和“授人以渔”的“引导性”功能^[22],可以充当学生一对一个性化学习辅导的“超级私人导师”。具体而言,学生可以通过提问、质疑、辩论等方式与“超级私人导师”对话交流,“超级私人导师”可以提供针对性、即时性的评价、反馈和帮助,会对学生的知识掌握情况“查漏补缺”,解决学生疑问,帮助学生反思。“超级私人导师”对学生直接索取问题答案的行为并非“有求必应”和“无条件满足”,而是循循善诱地引导学生思考题目的解决思路,因而其并不会成为学生用来作弊的工具。例如,当学生提问“请告诉我答案”时,平台首先会提示“对话会被保存,仅对你的教师可见”以确保学生的隐私知情权,之后,教育专用大模型会回答“我是你的辅导教师,你觉得要解决这个问题下一步需要做些什么呢?”。与人们普遍认为生成式人工智能因缺乏逻辑严密的推理能力而并不擅长解决数学问题相反,教育专用大模型不仅可以检测到学生的错误,而且会要求学生阐明其推理过程并对推理过程进行判断以确定导致错误的原因^[23]。例如,对于一道数学题“ $18-3(8+2m)=m$,计算出 m 的数值”。当学生回答“ $18-3*8+2m=m$ ”时,教育专用大模型可以推测出错误原因(不会正确使用分配律),并提示“应拆分 $3*(8+2m)$,变成 $18-3*8-3*2m=m$ ”。此外,教育专用大模型还可以指导学生进行阅读理解和论文写作。例如,当学生阅读文章时,教育专用大模型会对难以理解的段落进

行突出显示,并通过提问或释义等方式帮助学生深度理解,提高阅读水平。在写作过程中,教育专用大模型可以辅助学生进行人机协同写作,帮助学生制定写作大纲,并及时反馈。例如,学生上传论文草稿并询问“我的论述逻辑有问题吗”,教育专用大模型会标记草稿中特定段落并反馈“这两句话之间似乎过于跳跃,过渡不够自然”。教育专用大模型能够以“授人以渔”的方式,帮助学生主动掌握知识和技能,而不是被动地接受信息,通过个性化的“知识育人”方式促进学生个性化的全面发展。

(二)智能伙伴:“苏格拉底式”对话支持深层次知识建构

苏格拉底式产婆术是一种教育和辩论的方法,通过一系列精心设计的问题引导学生自己发现知识和真理,本质是一种启发式学习。保罗·弗莱雷(Paulo Freire)在《被压迫者的教育学》中批评了传统的教育模式,认为它像银行一样,将知识“存入”学生头脑,而学生只是被动接受。他提倡对话式教育,强调“教育应当是对话,而不是银行,学生不是容器,而是知识的共同创造者”^[24]。教育专用大模型通过“苏格拉底式”对话鼓励学生批判性地审视自己的观点和假设,通过逻辑推理揭示概念的内在联系和矛盾,帮助学生在自我发现的过程中获得更深层次的理解和知识建构^[25]。例如,当学生阅读文章遇到疑问时,可以将教育专用大模型当作“智能伙伴”进行讨论,教育专用大模型会平等地与学生交流,提问“为什么作者会用这个词”“有什么目的,有没有支撑他们论点的证据”。教育专用大模型通过引导学生分享自己关于特定主题的理解和新的认识,在“头脑风暴”过程中逐渐形成对这个主题深入且全面的理解。此外,苏格拉底式对话辩论也是教育专用大模型作为“智能伙伴”促进学生深层次知识建构的重要形式。教育专用大模型可以作为高质量“辩手”伙伴与学生就争议性话题辩论,提供与学生截然不同的观点视角,促使学生的思辨与论证能力得到有效提高。例如,在讨论是否应该取消学生贷款的问题时,学生认为“取消学生贷款会使很多学生失去接受高等教育的机会”。教育专用大模型则认为“学生贷款给许多学生带来了沉重的经济负担,取消贷款可以让毕业生更自由地追求职业发展和个人生活”。学生进一步补充说明“取消学生贷款对已经还清贷款的人不公平”,教育专用大模型回答“我认同你的说法,但从另一个角度看,取消学生贷款可以为低收入背景的人创造公平的竞争环境,使他们能追求更好的工作机会而不必担心债

务,这可能会创造更公平的社会”。此外,教育专用大模型还可以被设定为科学家、文学家或历史人物,学生可以就学科问题与这些智能虚拟人物交流^[26]。例如,学生想知道宋朝词人苏轼在左迁时的心境变化,教育专用大模型可以以苏轼的口吻与学生交流:

“在一次次左迁的途中,我的心境是复杂多变的。我会感到一丝失落和无奈,也会有些许的愤懑和不平,然而,作为一个文人,我也有我的豁达和乐观。随着时间的推移,我也逐渐接受了现实。我开始欣赏沿途的美景,与当地的百姓交流,了解他们的生活。这些经历丰富了我的人生,也激发了我的创作灵感”。教育专用大模型最后也会提示,“当然,这只是我的想象。真正的苏轼,他的内心世界一定比我所描述的要丰富和复杂得多。他的诗词作品,如《念奴娇·赤壁怀古》《水调歌头·明月几时有》等,都透露出他复杂的心境和深邃的思想”,并引出问题“现在,我很想知道,你对苏轼的一生是怎样认识的呢?”通过这种苏格拉底式对话,教育专用大模型能够帮助学生进行深层次的知识建构,实现个性化的“知识育人”,并通过更加情境化的对话方式增强学生的学习兴趣 and 参与度,实现“道德育人”。

(三)贴身助教:“千人千面式”资源保障差异化教学

奥苏贝尔的“有意义学习”理论认为,教师精心选择的材料和组织的讲授,可以让学生在 New Knowledge 和原有知识、观念结构之间架设起一座“认知桥梁”。但现实中每位学生的认知基础各不相同,如何为每位学生架设一座独特的“认知桥梁”成为教师的一项艰巨任务。而基于生成式人工智能的教育专用大模型具备前所未有的因材施教能力,不仅是学生的个性化导师,还可以担任教师的“贴身助教”。教育专用大模型通过帮助教师高效完成繁杂的事务性工作,如快速生成教学素材、搭建课程支架、创建课程计划、编写课程目标、设计教学活动、创建评分标准、评估学生作业等,从而节省了教学准备和评估作业的时间,这让教师有更多的时间和精力专注于教学内容和方法的优化,专注于教学研究、课程创新和师生互动^[27],这为学生个性化的全面发展提供了契机。例如,教师需要创建一个关于宇宙起源和演化的课程计划,教育专用大模型可以生成课程目标、教学计划、课程活动、教学方法、课程评估等内容,教师可以对生成的内容进行调整,使其更符合实际。教师可以向教育专用大模型询问具体的课程内容,如“怎样理解哈勃发现的星系运动的特点?你能描述一下宇宙中的星系运动吗?”教育专用大模型回答:“可以想象宇宙

的空间结构像一个正在膨胀的气球,星系就像附着在气球表面的点,随着气球的膨胀,星系之间的距离越来越远”。通常,教师会在这些方面花费大量时间,但教育专用大模型提供的“千人千面式”资源使得教师可以将这些时间和精力用在与学生的人际交互和教学优化上。此外,教育专用大模型也可以为学生提供多角度的示例和多层次的解释,这些生成内容可以满足学生的个性化需求,为教师开展差异化教学提供支持^[28]。例如,教育专用大模型生成的示例可以通过类比或引人入胜的故事细节将概念说清楚;通过提供现实世界的真实情境加深对抽象概念的理解;通过突出概念的细微差别和不同帮助学生揭示概念的复杂性,促进批判性思考。教育专用大模型通过分析学生特点和需要,提供多层次、多维度、多视角的教学材料,这些教学材料具有差异化与个性化,可以帮助教师在教学设计和教学实施过程中关注到不同学生的认知差异,提供不同的教学支架,为每位学生架设一座独特的“认知桥梁”,实现差异化教学,促进学生个性化的全面发展。

四、生成式人工智能融入国家中小学智慧教育平台何以推进

教育专用大模型充分体现了生成式人工智能的“生成性”和“引导性”,可以根据学生提出的问题进行类人的回答和解释,以“授人以渔式”方法和“苏格拉底式”对话引导学生辩证思考,帮助学生深入理解知识,促进知识的同化与顺应;更为关键的是,教育专用大模型的“结合教育理念”和“实现人机双向增益”的研发与应用思路可以作为国家中小学智慧教育平台融入生成式人工智能技术的重要观照和实践参考。

(一)政策维度:统筹生成式人工智能融入国家中小学智慧教育平台顶层设计

统筹生成式人工智能融入国家中小学智慧教育平台顶层设计,夯实我国在生成式人工智能教育应用和国家中小学智慧教育平台方面的微观制度基础,是推动生成式人工智能融入国家中小学智慧教育平台的根本保障和行动指南。从宏观层面来看,生成式人工智能融入国家中小学智慧教育平台要做到“育人为本,需求牵引,共建共享,集成创新”。政策制定要以学生、教师、家长和学校的实际需求为出发点,始终坚持以学生自由而全面的发展为中心,要将融入生成式人工智能的国家中小学智慧教育平台当作促进学生“求知”“立德”的重要育人手段,确保平台能够解决育人过程中的痛点问题,重视对每个学生独特的能力、性格、气质、兴趣、理想

等培养,造就出充满活力的、丰富多彩的、具有鲜明个性的一代新人。政策制定也应该结合课程教学改革和数字技术发展,推动教育资源的数字化转型和智能升级,同时鼓励跨部门、跨地区、跨学校的合作,实现育人资源的共建共享,提高教育资源利用效率。从具体层面来看,融入生成式人工智能的国家中小学智慧教育平台要以“教育性”为第一准则,积极探索平台在促进学生自由而全面发展方面的“知识育人”和“道德育人”作用。一是加强国家中小学智慧教育平台的教育专用大模型研发规范,针对不同功能、不同角色以及不同教学环节的生成式人工智能教育产品的具体应用研发、产品开发等制定准入标准^[29]。研发教育专用大模型既需要契合人类的认知机制和学习规律,提升教育大模型的育人能力,又需要让教育专用大模型通过育人过程的反馈来不断迭代升级,让模型本身更智能,最终实现人机双向增益的教育新范式。教育专用大模型的开发将进一步促进国家中小学智慧教育平台在教、学、练、考、评、研、管各环节的智能化,为学生创造更加高效和互动的学习体验和育人服务。二是推动在国家中小学智慧教育平台应用生成式人工智能的过程管理规范,明确要素资源配置和监督审查流程,明确责任管理、使用培训和诚信伦理等要求。三是细化融入生成式人工智能的国家中小学智慧教育平台的学习和教学指南规范,例如,应该明确如何帮助学生辨识智能生成内容的正确性、明确教师和学生使用生成式人工智能的边界尺度、明确教师如何应对学生使用生成式人工智能抄袭或作弊问题、如何避免过度依赖智能生成辅助教学等。此外,还要制定严格的教育资源质量标准和审核机制,确保教育内容的科学性和适宜性,建立评估和反馈机制,定期评估生成式人工智能在国家中小学智慧教育平台中的应用效果,收集用户反馈,不断优化和调整顶层设计,通过数据分析的循证教育研究,深入了解技术对学习成效的影响,为政策调整提供证据支持。

(二)课程维度:兼顾知识育人与道德育人,提供育人全过程全环节智能引导

课程是人才培养的核心要素,课程质量直接决定人才培养质量,课程内在包含着知识育人和道德育人的双重功能,二者相结合才能培养全面发展的人。融入生成式人工智能的国家中小学智慧教育平台,能够通过课程教学在知识育人与道德育人之间建立起一种协同发展的关系,这种协同关系的底层逻辑在于生成式人工智能能够模拟人类的认知过程和道德推理。基于“个性化的全面发展”的育人理念,融入生成式人工智能的国家中小学智慧教育平台能够通过人机共教、普惠智能、互动评价,为

“教学管评研”全过程全环节提供智能的引导性支持,进而推动教育数字化转型和教育高质量发展^[30]。知识育人的核心在于促进学生的认知发展,培养学生的创新能力和批判性思维,这要求融入生成式人工智能的国家中小学智慧教育平台应当在课前预习指导、课堂交流互动、课后作业复习、学习评价反馈等教学环节均发挥关键的引导性作用。例如,在课前,融入生成式人工智能的国家中小学智慧教育平台需要一步步引导学生加深对预习材料的认识和理解;在课堂中,平台需要扮演智能学伴引导学生对核心问题进行讨论和思考;在课后,平台需要为学生提供引导性的复习建议和作业辅导;在学习成果评价方面,平台需要提供多维度的评价报告,帮助教师和学生更好地理解学习成效。需要注意的是,融入生成式人工智能的国家中小学智慧教育平台提供的智能引导服务,并不是将所有学生看作相同的个体提供同一的引导,而是根据学生的个体差异、兴趣需求提供差异化的引导进而实现个性化的知识育人。道德育人关注的是学生价值观念和道德判断能力的形成。融入生成式人工智能的国家中小学智慧教育平台能够拓展道德教育的空间向度,为道德教育空间发展提供技术支持,推进道德教育空间与智能社会空间深度融合,促进道德教育空间资源配置与协同育人空间的和合共生,进而发展学生的思想品德和政治素养^[31]。此外,个性化的知识也具备隐藏的“道德育人”属性,个性化的知识传递,本质上是一种教育过程,其核心在于根据个体的差异性来调整和优化知识的传递方式,其不仅是对知识内容的个性化,更是对教育过程中价值观念的个性化传递。学生的全面发展要兼顾“求知”和“立德”,以“整体观”的视角在育人全过程全环节中提供服务知识教育和道德教育的智能引导。

(三)学生维度:构建多维精准的学生画像,定制个性化的全面发展育人路径

融入生成式人工智能的国家中小学智慧教育平台的最终价值指向“个人自由而全面的发展”。马克思主义的“个人自由而全面的发展”指的是在全面发展的基础上每个人的个性都得到张扬的“个性化的全面发展”^[32]。融入生成式人工智能的国家中小学智慧教育平台并非仅仅支持普通的个性化学习,并非仅仅助力学生知识与技能的增长,而是要以更加智能和完备的功能进一步发挥平台在促进学生个性化的全面发展方面的育人作用,帮助学生德智体美劳全面发展,促进学生知情意行全面提升。融入生成式人工智能的国家中小学智慧教育平台能够通过构建丰富的知识图谱和多维精准的学生画像,为每个学生定制个性化的全面发展路径,通过提

供“授人以渔式”和“苏格拉底式”的“引导性”学习服务,帮助每个学生实现个性化的全面发展。具体来说,融入生成式人工智能的国家中小学智慧教育平台构建的知识图谱可以整合关联学科知识点,形成结构化的知识体系,为学生提供一个全面系统的学习框架,不仅涵盖了各学科的核心概念和知识点,还能够揭示它们之间的联系和逻辑关系;而基于学生的学习行为、成绩、兴趣、需要等多维度数据构建的用户画像,能够精准全面地反映每个学生的知识掌握情况、学习状态和兴趣需求,识别学生的强项和弱点,从而定制出符合其个人发展轨迹的学习路径。定制“个性化的全面发展”的育人路径离不开生成性评价。生成性评价是指针对学习者在学习过程中动态的学习行为和学习表现进行评价,评价的内容并非静态不变的,而是随着学习活动的开展对过程中生成的内容进行评价,例如对发言、讨论、课堂练习的评价,具有过程性和动态性的属性。融入生成式人工智能的国家中小学智慧教育平台需要提供学习者全过程的学习表现数据和互动信息,支持教师全面理解学习者的学习表现;还需要收集和处理学习者做题的准确性与速度、遇到困难寻求帮助的行为、解决问题的次数、对学科技能的掌握情况等细粒度信息,帮助教师理解学习者“如何学习”。融入生成式人工智能的国家中小学智慧教育平台应当围绕构建多维精准的知识图谱和用户画像,以此为基础定制个性化的全面发展路径,确保教育资源的有效利用,进而为学生个性化的全面发展提供坚实保障。

(四)教师维度:开发场景驱动的育人资源,实现优质生成性资源的共建共享

融入生成式人工智能的国家中小学智慧教育平台应当着重于开发场景驱动的育人资源,以实现优质生成性教育资源的共建与共享,其核心在于充分利用生成式人工智能的强大数据处理能力和创造力,生成符合不同教学场景需求的教学内容和材料,从而提升教师的教学效率和学生的学习体验。场景驱动的生成式教学资源是指根据特定的教学场景需求,利用生成式人工智能技术动态创造的教学内容和材料,这类资源的生成依赖于对教学环境、学生特点、课程目标等场景因素的深入理解和分析,以确保所创造的资源能够精准地满足教学活动的具体需求。通过分析教学场景的特点,如学生的年龄、认知水平、兴趣点以及课程标准,融入生成式人工智能的国家中小学智慧教育平台能够生成具有针对性的教学资源,帮助教师更好地设计和实施教学计划,这种资源的开发不仅能够减少教师的准备工作量,还能够确保教学内容的相关性和有效性。例如,天津大学与科大

讯飞合作打造出的“数字人教师”可以根据提供的课件讲义快速生成“数字人教师”的授课视频,从而高效、便捷、丰富地产出线上教学资源。“数字人教师”也可以基于课堂上的学情数据匹配作业库,实现个性化、精准化教学,甚至还能分析出不同学生的学习投入度和目标达成度,帮助教师给学生提供更加全面地指导,提升教学针对性。为促进教育资源的优化配置,激发教师之间的合作与创新,还需要建立共建共享机制,教师可以将自己的教学经验和教学资源整合到智慧教育平台中,同时也可以利用其他教师共享的优质资源。生成式人工智能在这个过程中起到了桥梁的作用,它不仅能够协助教师开发和完善教学资源,还能够通过智能推荐系统将最适合的教学资源推荐给教师,从而实现资源的高效利用。此外,从教师自身专业发展来看,随着寒暑假教师研修和在线教研制度的常态化,加之我国教师队伍范围广、人数多、差异大的特性,开发满足教师差异化、精准化研修需求的生成性资源也是一项重要挑战^[33]。融入生成式人工智能的国家中小学智慧教育平台能够根据每位教师的学习需求、现有技能水平、教学风格、学习历史和反馈信息等,为每位教师生成针对性的培训内容和资源,满足他们的个性化学习需求,帮助其提升教学水平和专业能力。

五、结语

生成式人工智能具有巨大的教育变革潜力,不仅引发了人们对教育教学的新认识和新思考,也深刻改变着教育理念、教育内容、教育模式,甚至引发了学校教育形态的重塑^[34]。将生成式人工智能融入国家中小学智慧教育平台,可以实现根据每个学生独特的需求、兴趣和能力定制个性化的学习路径,使其成为促进学生自由而全面发展的关键育人工具。随着生成式人工智能技术的不断升级迭代,类似星火认知大模型、通义千问和EduChat等新型教育专用大模型将不断涌现,这些教育大模型将以“生成性”“全景式”“多模态”的全新姿态进一步推动国家中小学智慧教育平台的“知识育人”和“道德育人”功能进阶。然而,将生成式人工智能融入国家中小学智慧教育平台也可能带来一些伦理、安全和隐私问题,并产生新的教育风险。例如,生成式人工智能在收集分析师生数据时,可能因为数据使用不当导致“隐私泄露”风险;大语言模型生成内容的真实性、客观性与准确性非常依赖输入的数据,若初始数据本身存在问题可能会导致生成的内容存在“偏见性”“误导性”“错误性”风险;“算法过滤泡”和“信息茧房”效应可能致使推荐的学习建议和资源过度“单一

化”“迎合化”，导致学生片面的发展。此外，算法通过对信息流的动态控制，实现对特定目标的精准内容推送，形成了一种算法权力，可能导致算法自动化决策具有偏见性^[35]。因而，将生成式人工智能融入国家中小学智慧教育平台的过程中，需要建立严格的数据保护政策和伦理准则，加强对师生数据收集、存储和使用的透明化管理；严格控制输入数据和训练数据的质量，使用多样化、平衡性的数据集来训练模型，避免数据偏见；智能推荐算法的设计也需要进一步优化，不仅要考虑学生的个人学习偏好，还要引入随机性或多样性的元素，以确保学生能够接触到广泛的知识与异质化的观点^[36]。国家中小学智慧教育平台融入生成式人工智能，是其落实教育数字化转型行动战略、促进教育高质量发展、推动教育强国建设的重要举措，也是其为实现中华民族的伟大复兴培育拔尖创新人才的时代责任、历史使命和必由之路。然而，仍需要以辩证唯物主义视角看待生成式人工智能教育应用的多面性，既要避免千人千面式个性化学习异化为千人一面的知识优绩主义倾向，也要纠偏技术的无限工具主义趋势。

参考文献：

- [1] 中国教育报.服务领域和应用规模不断扩大 国家中小学智慧教育平台浏览量超400亿次[EB/OL].http://paper.jyb.cn/zgjyb/html/2024-05/21/content_639334.htm?div=-1,2024-05-21.
- [2] 怀进鹏.将人工智能技术深入到教育教学和管理全过程、全环节[EB/OL].<https://www.chinanews.com.cn/gn/2024/03-09/10177411.shtml>,2024-03-09.
- [3] Baidoo-Anu D,Ansah L O.Education in the era of generative artificial intelligence(AI):Understanding the potential benefits of ChatGPT in promoting teaching and learning [J].Journal of AI,2023,7(1):52-62.
- [4] 朱永新,杨帆.ChatGPT/生成式人工智能与教育创新:机遇、挑战以及未来[J].华东师范大学学报(教育科学版),2023,41(7):1-14.
- [5] 新华网.教育部副部长吴岩:推动数据赋能教育坚持应用为王[EB/OL].<http://www.news.cn/edu/20240530/58be722c00fd4e8d9e765f176a94992a/c.html>,2024-06-06.
- [6] 曹培杰,谢阳斌等.教育大模型的发展现状、创新架构及应用展望[J].现代教育技术,2024,34(2):5-12.
- [7] 崔梦雪,熊樟林.智慧教育对受教育权的冲击与应对[J].湖南师范大学教育科学学报,2023,22(6):64-75.
- [8] 中国教育报.以高质量教育体系奠基民族复兴[EB/OL].http://www.jyb.cn/rmtzgjyb/202403/t20240307_2111163423.html,2024-03-07.
- [9] 王浩楠,郭绍青.国家智慧教育平台赋能义务教育优质均衡发展的价值逻辑与实践路径[J].中国远程教育,2023,43(9):48-55.
- [10] 李凌艳,蒲素素等.教育数字化背景下乡村教师的专业发展参与:影响因素与整合机制——以贵州省某脱贫摘帽县教师为例的扎根分析[J].中国电化教育,2024,(1):68-76.
- [11] 柯清超,刘丽丽等.国家智慧教育平台赋能区域教育数字化转型的四重机制[J].中国电化教育,2023,(3):30-36.
- [12] 张波.培养完整的人——课程思政导向的价值观育人[J].教育研究,2023,44(5):92-102.
- [13] Mishra P,Warr M,Islam R.TPACK in the age of ChatGPT and Generative AI [J].Journal of Digital Learning in Teacher Education,2023,39(4):235-251.
- [14] Cooper G.Examining science education in ChatGPT:An exploratory study of generative artificial intelligence [J].Journal of Science Education and Technology,2023,32(3):444-452.
- [15] 靳晓燕,周世祥.“国家中小学智慧教育平台”更新上线[N].光明日报,2022-03-02(08).
- [16] 顾小清,王欣苗等.数字教育资源发展水平如何?——基于国家中小学智慧教育平台资源的证据回应[J].远程教育杂志,2024,42(1):61-73.
- [17] van den Berg G,du Plessis E.ChatGPT and generative AI:Possibilities for its contribution to lesson planning, critical thinking and openness in teacher education [J].Education Sciences,2023,13(10):1-12.
- [18] Wu Y.Integrating generative AI in education:how ChatGPT brings challenges for future learning and teaching [J].Journal of Advanced Research in Education,2023,2(4):6-10.
- [19] Su J,Yang W.Unlocking the power of ChatGPT:A framework for applying generative AI in education [J].ECNU Review of Education,2023,6(3):355-366.
- [20] Vasarhelyi M A,Moffitt K C,et al.Large language models:An emerging technology in accounting [J].Journal of Emerging Technologies in Accounting,2023,20(2):1-10.
- [21] Bloom B S.The 2 sigma problem:The search for methods of group instruction as effective as one-to-one tutoring [J].Educational researcher,1984,13(6):4-16.
- [22] Firdaus M F,Wibawa J N,Rahman F F.Utilization of GPT-4 to Improve Education Quality Through Personalized Learning for Generation Z in Indonesia [J].IT for Society,2023,8(1):6-14.
- [23] Jia J,Wang T,et al.The comparison of general tips for mathematical problem solving generated by generative AI with those generated by human teachers [J].Asia Pacific Journal of Education,2024,44(1):8-28.
- [24] 贾利帅.《被压迫者教育学》50年:传播、影响与批判[J].教育研究,2020,41(11):145-159.
- [25] Lu R,Wang T.Crisis or Opportunity?The Disruption and Innovation of Artificial Intelligence in School Education—Starting With ChatGPT [J].Journal of Education Research,2023,(355):4-15.
- [26] Bozkurt A,Junhong X,et al.Speculative futures on ChatGPT and generative artificial intelligence (AI):A collective reflection from the educational landscape [J].Asian Journal of Distance Education,2023,18(1):53-130.
- [27] Mazzullo E,Bulut O,Wongvorachan T,et al.Learning Analytics in the Era of Large Language Models [J].Analytics,2023,2(4):877-898.
- [28] Hwang G J,Chen N S.Editorial position paper:Exploring the potential of generative artificial intelligence in education:Applications, challenges,and future research directions [J].Educational Technology & Society,2023,26(2):1-18.
- [29] 苗逢春.生成式人工智能及其教育应用的基本争议和对策[J].开放教育研究,2024,30(1):4-15.
- [30] 陈晓红,杨柠屹等.数字经济时代AIGC技术影响教育与就业市场的研究综述——以ChatGPT为例[J].系统工程理论与实践,2024,44(1):260-271.
- [31] 冯永刚,张琳.生成式人工智能时代道德教育的空间向度[J].中国电化教育,2024,(5):45-52.
- [32] 孙立会,沈万里.算法风险与智能教育中人的全面发展[J].现代远程教育,2023,(2):61-69.
- [33] 何春,冯晓英.由规模化到精准化:国家中小学智慧教育平台教师研修

- 的差异化需求及优化策略研究[J].中国电化教育,2024,(3):44-52.
- [34] 李永智.以数字化开辟教育发展新赛道[J].教育参考,2023,(5):5-6.
- [35] 吴河江,吴砥.教育领域通用大模型应用伦理风险的表征、成因与治理[J].清华大学教育研究,2024,45(2):33-41.
- [36] 杨现民,王娟等.加强国家智慧教育平台数据治理:经验洞察与路径优化[J].中国电化教育,2023,(9):69-75.

作者简介:

孙立会:教授,博士生导师,研究方向为人工智能教育、计算思维评估与实践。

周亮:在读博士,研究方向为人工智能教育、计算思维评估与实践。

Practical Logic of Generative Artificial Intelligence Integration into National Smart Education Platforms for Primary and Secondary Schools

Sun Lihui, Zhou Liang

School of Education, Minzu University of China, Beijing 100081

Abstract: The integration of generative artificial intelligence into national primary and secondary smart education platforms is a key means of nurturing people by promoting the digital transformation of education and the personalised holistic development of students. The policy of integrating generative artificial intelligence into national primary and secondary smart education platforms continues to gain prominence, and the high-quality development of education, personalized learning for students, and differentiated teaching for teachers require continuous empowerment and upgrading of national primary and secondary smart education platforms. Based on generative artificial intelligence, the education-specific big model has been recognized for its unique role positioning, powerful “generative” and “guiding” characteristics, and “knowledge education” and “moral education” function, as well as a clear application idea of “combining education concepts” and “realizing two-way human-machine gain”, provides a practical logic for the integration of generative artificial intelligence into the national primary and secondary school smart education platform. The education-specific big model can play the role of a private tutor to “teach a man to fish” method to promote students’ personalized learning, can also be used as an intelligent learning companion to “Socratic” dialogue to support students’ deep knowledge construction, but also can become a personal assistant to “thousands of people thousand faces” resources to ensure that the teacher’s differentiated teaching. Based on this, the study proposes a practical path to promote the integration of generative artificial intelligence into the national primary and secondary smart education platform from four dimensions: integrating generative artificial intelligence into the top-level design of the national primary and secondary smart education platform; taking into account both knowledge and moral education, providing intelligent guidance for the whole process of education; constructing multi-dimensional and accurate student portraits, and customizing personalized comprehensive development and education paths; developing scenario-driven education paths; and developing a new generation artificial intelligence to support the development of students. It also develops scenario-driven parenting resources and realizes the common construction and sharing of high-quality generative resources.

Keywords: generative Artificial Intelligence; educational specialized large models; National Smart Education Platform for Primary and Secondary Schools; personalized holistic development

收稿日期: 2024年4月16日

责任编辑: 赵云建